

BLOQUE IV: PROBABILIDAD

AUTOEVALUACIÓN

Página 444

1 Conocemos las siguientes probabilidades:

$$P[A] = 0,33 \quad P[\bar{A} \cup \bar{B}] = 0,41 \quad P[\bar{B}] = 0,62$$

Calcula $P[B]$, $P[A \cup B]$ y $P[A \cap B]$.

$$P[B] = 1 - P[\bar{B}] = 1 - 0,62 = 0,38$$

$$P[\bar{A} \cup \bar{B}] = 0,41 = P[\overline{A \cap B}] = 1 - P[A \cap B] \rightarrow P[A \cap B] = 1 - 0,41 = 0,59$$

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B] = 0,33 + 0,38 - 0,59 = 0,12$$

2 Dados dos sucesos independientes, A y B , se sabe que $P[A] = 0,3$ y $P[\bar{B}] = 0,4$. Calcula:

a) $P[A \cup B]$ b) $P[\bar{A} \cap \bar{B}]$ c) $P[A/\bar{B}]$

a) $P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$

$$P[\bar{B}] = 0,4 \rightarrow P[B] = 1 - 0,4 = 0,6$$

Por ser sucesos independientes sabemos que se cumple:

$$P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]$$

Por tanto:

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A] \cdot P[B] = 0,3 + 0,6 - 0,3 \cdot 0,6 = 0,72$$

b) Si dos sucesos son independientes sus contrarios también lo serán:

$$P[\bar{A} \cap \bar{B}] = P[\bar{A}] \cdot P[\bar{B}] = 0,7 \cdot 0,4 = 0,28$$

c) $P[A/\bar{B}] = P[A] = 0,3$

3 En un grupo de estudiantes, el 50 % practica natación; el 20 %, baloncesto, y el 5 %, ambos deportes. Calcula la probabilidad de que un estudiante elegido al azar:

a) No practique ni natación ni baloncesto.

b) Practique natación, sabiendo que juega al baloncesto.

Sean los sucesos:

N = «practicar natación»

B = «practicar baloncesto»

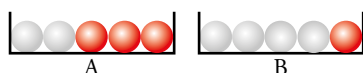
$$P[N] = 0,5 \quad P[B] = 0,2 \quad P[N \cap B] = 0,05$$

a) $P[\bar{N} \cap \bar{B}] = P[\overline{N \cup B}] = 1 - P[N \cup B]$

$$P[N \cup B] = P[N] + P[B] - P[N \cap B] = 0,5 + 0,2 - 0,05 = 0,65$$

Por tanto: $P[\bar{N} \cap \bar{B}] = 1 - 0,65 = 0,35$

b) $P[N/B] = \frac{P[N \cap B]}{P[B]} = \frac{0,05}{0,2} = 0,25$



Si en el dado sale 1, sacamos bola de B. Si sale otra puntuación, la sacamos de A. Calcula:

$$P[\text{rojo}/1]$$

$$P[1 \text{ y rojo}]$$

$$P[\text{rojo}]$$

$$P[\text{blanco}]$$

$$P[1/\text{rojo}]$$

$$P[\text{rojo}/1] = \frac{3}{5}$$

$$P[1 \text{ y rojo}] = P[\text{rojo}/1] \cdot P[1] = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{10}$$

$$P[\text{rojo}] = P[1 \text{ y rojo}] + P[1' \text{ y rojo}] = P[\text{rojo}/1] \cdot P[1] + P[\text{rojo}/1'] \cdot P[1'] = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{4}{15}$$

$$P[\text{blanco}] = 1 - P[\text{rojo}] = 1 - \frac{4}{15} = \frac{11}{15}$$

$$P[1/\text{rojo}] = \frac{P[1 \text{ y rojo}]}{P[\text{rojo}]} = \frac{1/10}{4/15} = \frac{3}{8}$$

5 Por cada 100 personas con gafas o lentillas de un cierto colectivo, hemos atendido al color de ojos (azul, verde, negro, marrón). Alguno de los resultados se refleja en la siguiente tabla:

	AZUL	VERDE	NEGRO	MARRÓN	TOTAL
GAFAS	11	5		25	55
LENTILLAS					
TOTAL	20	15	25		100

a) Completa la tabla.

b) Calcula $P[\text{AZUL}]$, $P[\text{GAFAS}]$, $P[\text{AZUL y GAFAS}]$.

c) Calcula $P[\text{AZUL/GAFAS}]$, $P[\text{GAFAS/AZUL}]$.

d) Explica por qué los sucesos GAFAS y AZUL son independientes.

a)

	AZUL	VERDE	NEGRO	MARRÓN	TOTAL
GAFAS	11	5	14	25	55
LENTILLAS	9	10	11	15	45
TOTAL	20	15	25	40	100

$$b) P[\text{AZUL}] = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}; P[\text{GAFAS}] = \frac{55}{100} = \frac{11}{20}; P[\text{AZUL y GAFAS}] = \frac{11}{100}$$

$$c) P[\text{AZUL/GAFAS}] = \frac{P[\text{AZUL y GAFAS}]}{P[\text{GAFAS}]} = \frac{\frac{11}{100}}{\frac{11}{20}} = \frac{1}{5}$$

$$P[\text{GAFAS/AZUL}] = \frac{P[\text{AZUL y GAFAS}]}{P[\text{AZUL}]} = \frac{\frac{11}{100}}{\frac{20}{100}} = \frac{11}{20}$$

$$d) \text{ Del apartado b) se deduce que } P[\text{AZUL y GAFAS}] = \frac{11}{100} = \frac{1}{5} \cdot \frac{11}{20} = P[\text{AZUL}] \cdot P[\text{GAFAS}]$$

Por tanto, los sucesos son independientes.

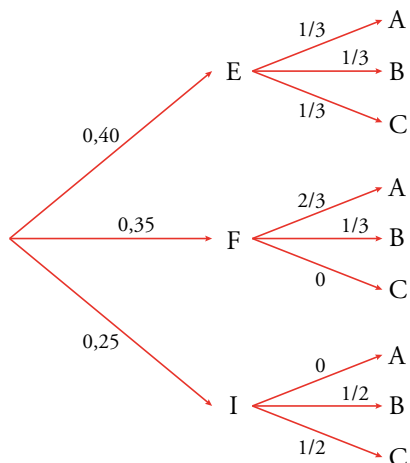
También, observando los apartados b) y c) vemos que el hecho de llevar gafas no influye en la probabilidad de tener ojos azules ya que $P[\text{AZUL}] = P[\text{AZUL/GAFAS}]$.

Esto justifica la independencia entre los sucesos.

6 Una multinacional dedicada a la fabricación de vehículos fabrica el 40 % de sus vehículos en España; el 35 %, en Francia, y el resto, en Italia. Los vehículos fabricados son de tres modelos (Ancer, Beam y Celestial). En España se fabrican los tres modelos a partes iguales. En Francia, dos terceras partes de los vehículos que se fabrican son del modelo Ancer, y el resto son Beam. En Italia se fabrican los modelos Beam y Celestial a partes iguales.

a) Se elige un vehículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea del modelo Beam?

b) Si poseyéramos un vehículo del modelo Ancer, ¿cuál es la probabilidad de que hubiera sido fabricado en España?



$$a) P[B] = 0,40 \cdot \frac{1}{3} + 0,35 \cdot \frac{1}{3} + 0,25 \cdot \frac{1}{2} = 0,375$$

$$b) P[E/A] = \frac{P[E \cap A]}{P[A]} = \frac{0,40 \cdot \frac{1}{3}}{0,40 \cdot \frac{1}{3} + 0,35 \cdot \frac{2}{3}} = 0,3636$$

7 a) Calcula k para que la siguiente tabla corresponda a una distribución de probabilidad:

x_i	11	12	13	14	15	16
p_i	0,15	0,1	0,12	0,17	k	k

b) Halla $P[13 \leq x_i \leq 15]$.

c) Calcula los parámetros μ y σ .

a) Para que la tabla corresponda a una distribución de probabilidad, la suma de las probabilidades debe ser 1.

$$0,15 + 0,1 + 0,12 + 0,17 + 2k = 1 \rightarrow k = 0,23$$

$$b) P[13 \leq x_i \leq 15] = 0,12 + 0,17 + 0,23 = 0,52$$

c)

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
11	0,15	1,65	18,15
12	0,1	1,2	14,4
13	0,12	1,56	20,28
14	0,17	2,38	33,32
15	0,23	3,45	51,75
16	0,23	3,68	58,88
	1	13,92	196,78

Por tanto:

$$\mu = 13,92$$

$$\sigma = \sqrt{196,78 - 13,92^2} = 1,74$$

8 En una distribución $B(10; 0,4)$ calcula:

a) $P[x = 0]$, $P[x = 1]$, $P[x > 1]$

b) Los parámetros μ y σ .

Los datos de la distribución son $n = 10$; $p = 0,4$; $q = 0,6$

a) $P[x = 0] = 0,6^{10} = 0,00605$

$$P[x = 1] = \binom{10}{1} \cdot 0,4 \cdot 0,6^9 = 0,04031$$

$$P[x > 1] = 1 - P[x \leq 1] = 1 - (P[x = 0] + P[x = 1]) = 1 - (0,00605 + 0,04031) = 0,95364$$

b) $\mu = np = 10 \cdot 0,4 = 4$

$$\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{10 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = 1,55$$

9 El 8 % de los análisis de comprobación del níquel en una aleación de acero son erróneos. Se realizan 10 análisis. Justifica si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) La probabilidad de que 3 o más análisis sean erróneos es menor que el 3 %.

b) La probabilidad de obtener exactamente 3 análisis erróneos es menor que el 3 %.

c) Si se realizan 100 análisis, el número esperado de resultados correctos es igual a 8.

El número de análisis erróneos al realizar 10 análisis sigue una distribución binomial $x = B(10; 0,08)$.

a) $P[x \geq 3] = 1 - P[x = 0] - P[x = 1] - P[x = 2]$

$$P[x = 0] = \binom{10}{0} \cdot 0,08^0 \cdot 0,92^{10} = 0,4344$$

$$P[x = 1] = \binom{10}{1} \cdot 0,08 \cdot 0,92^9 = 0,3777$$

$$P[x = 2] = \binom{10}{2} \cdot 0,08^2 \cdot 0,92^8 = 0,1478$$

$$P[x \geq 3] = 1 - 0,4344 - 0,3777 - 0,1478 = 0,0401 \rightarrow P[x \geq 3] = 4,01 \%$$

No es cierta la afirmación.

b) $P[x = 3] = \binom{10}{3} \cdot 0,08^3 \cdot 0,92^7 = 120 \cdot 0,08^3 \cdot 0,92^7 = 0,0343 \rightarrow P[x = 3] = 3,43 \%$

La afirmación es falsa.

c) Si se realizan 100 análisis se trata de una distribución binomial $y = B(100; 0,08)$ de media $100 \cdot 0,08 = 8$.

El número esperado de análisis erróneos es 8; el número esperado de análisis correctos es 92.

- 10** El tiempo que transcurre hasta la primera avería de una unidad de cierta marca de impresoras viene dado por una distribución normal con una media de 1 500 horas y una desviación típica de 200 horas.

Averigua qué porcentaje de esas impresoras:

- a) Fallarán antes de 1 000 horas de funcionamiento.
b) Tendrán la primera avería entre las 1 000 y 2 000 horas de uso.

El tiempo hasta la primera avería de dichas impresoras sigue una distribución normal $x = N(1\,500, 200)$.

$$a) P[x < 1\,000] = P\left[z < \frac{1\,000 - 1\,500}{200}\right] = P[z < -2,5] = 1 - \Phi(2,5) = 1 - 0,9938 = 0,0062$$

El 0,62 % de dichas impresoras fallarán antes de las 1 000 horas de funcionamiento.

$$b) P[1\,000 < x < 2\,000] = P\left[\frac{1\,000 - 1\,500}{200} < z < \frac{2\,000 - 1\,500}{200}\right] = P[-2,5 < z < 2,5] = 2\Phi(2,5) - 1 = 2 \cdot 0,9938 - 1 = 0,9876$$

El 98,76 % de las impresoras tendrán la primera avería entre las 1 000 y 2 000 horas de uso.

- 11** Un pediatra está haciendo un estudio del peso de los niños de siete años a los que atiende. El peso de estos niños se distribuye según una normal de media 26 kg y desviación típica 4,3 kg. Se elige un niño al azar.

- a) Calcula la probabilidad de que pese entre 25 y 28 kg.
b) ¿Qué peso ha de tener el niño, como mínimo, para que esté por encima del umbral del 20 %?

$$x = N(26; 4,3)$$

$$a) P[25 < x < 28] = P\left[\frac{25 - 26}{4,3} < z < \frac{28 - 26}{4,3}\right] = P[-0,23 < z < 0,47] = P[z < 0,47] - P[z < -0,23] = P[z < 0,47] - (1 - P[z < 0,23]) = 0,6808 - 1 + 0,5910 = 0,2718$$

$$b) P[x < k] = 0,20 \rightarrow P[x < k] = 0,2 \rightarrow P\left[z < \frac{k - 26}{4,3}\right] = 0,2 \rightarrow P\left[z < \frac{k - 26}{4,3}\right] = 0,8$$

Por tanto:

$$-\frac{k - 26}{4,3} = 0,845 \rightarrow k = 22,37 \text{ kg}$$

- 12** Un examen tipo test tiene cien preguntas y cada pregunta cuatro respuestas diferentes, de las que solo una es correcta. Un estudiante responde al azar.

Calcula la probabilidad de que:

- a) Acierte más de 20 preguntas.
- b) Acierte más de 50 preguntas.
- c) Tenga bien 50 o más preguntas, suponiendo que conoce la respuesta correcta de 40 de ellas.

La variable aleatoria x = «número de respuestas acertadas» sigue una distribución binomial $B(100, p)$ donde $p = P[\text{ACIERTO}] = 0,25$, y por tanto $q = 1 - 0,25 = 0,75$.

Aproximamos dicha binomial a una normal $N(\mu, \sigma)$:

$$\mu = 100 \cdot 0,25 = 25$$

$$\sigma = \sqrt{100 \cdot 0,25 \cdot 0,75} = 4,33$$

$$a) P[x > 20] = P[x \geq 20,5] = P[z \geq -1,04] = P[z < 1,04] = 0,8508$$

$$b) P[x > 50] = P[x \geq 50,5] = P[z \geq 5,89] = 1 - P[z < 5,89] = 0$$

- c) Si conoce 40 respuestas debemos ver qué pasa con las 60 respuestas restantes, por lo que definimos una variable y que sigue una binomial $B(60; 0,25)$ y la aproximamos a una normal $N(\mu, \sigma)$:

$$\mu = 60 \cdot 0,25 = 15$$

$$\sigma = \sqrt{60 \cdot 0,25 \cdot 0,75} = 3,35$$

$$P[y > 10] = P[y \geq 9,5] = P[z \geq -1,64] = P[z < 1,64] = 0,9495$$